



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ _____

КАФЕДРА _____ ИУ1 – СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Гармоническая линеаризация»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: ИУ2-71

(Подпись, дата)

Аветисян Н. О.

Преподаватель:

(Подпись, дата)

Лобачев И.В.

2024 г.

Оглавление

Цель работы:	3
Задание:	3
Описание нелинейности	3
Гармоническая линеаризация в среде MATLAB	4
Построение схем нелинейной системы в SIMULINK	4
Построение графиков переходных характеристик для нелинейной системы и линеаризованной системы	5
Построение графиков переходных характеристик для линеаризованной системы при изменении параметров.....	6
Общий вывод:	8
Приложение	9
Код 1	9
Код 2	9
Код 3	10
Код 4	10

Цель работы: исследование особого режима работы нелинейных системы — автоколебаний методом гармонической линеаризации

Задание: Создание схемы моделирования в Simulink. Исследование автоколебаний в нелинейной системе методом гармонической линеаризации

Описание нелинейности

Нелинейная часть с некоторой степенью подобия может быть заменена на линейный элемент. Таким образом, мы можем исследовать автоколебания такой системы. Замена линейной части на её эквивалент проводится с помощью формулы:

$$W_3(s) = q + \frac{q'}{\omega} s$$

где q и q' — коэффициенты гармонической линеаризации.

Нелинейность — реле с гистерезисом

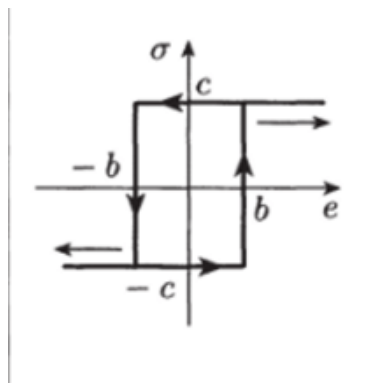


Рис. 1 Нелинейная характеристика реле с гистерезисом

b определяет зону действия гистерезиса, c — максимальное (и минимальное одновременно) значение функции реле, a определяет интервал линеаризации.

Заданные параметры:

$$a = 15.5; b = 1; c = 1,$$

Коэффициенты гармонической линеаризации для заданного типа нелинейности:

$$q(a) = \frac{4c}{\pi a} \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

$$q'(a) = -\frac{4cb}{\pi a^2}, \text{ при } a \geq b$$

Гармоническая линеаризация в среде MATLAB

Используя среду MATLAB проведем гармоническую линеаризацию.

Построение схем нелинейной системы в SIMULINK

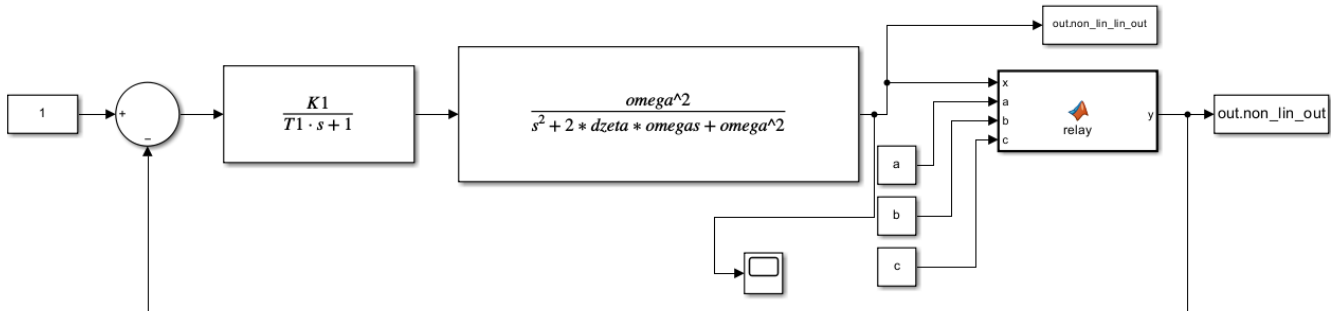


Рис. 2 Схема системы с нелинейностью в SIMULINK

Параметры:

$$W_1(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1}; K_1 = 25, T_1 = 0.05$$

$$W_2(s) = \frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega + \omega^2}; \xi = 0.5, \omega = 5$$

Создадим схему с аналогичной системой, но заменим в ней нелинейную часть на подсистему, в которой будет находиться линеаризованная система с передаточной функцией $W_3(s)$:

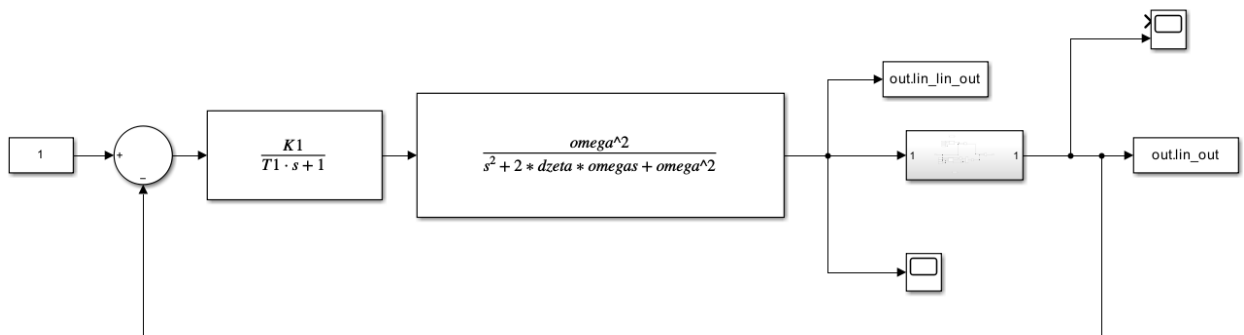


Рис. 3 Схема системы с эквивалентом нелинейности, полученным методом гармонической линеаризации, в SIMULINK

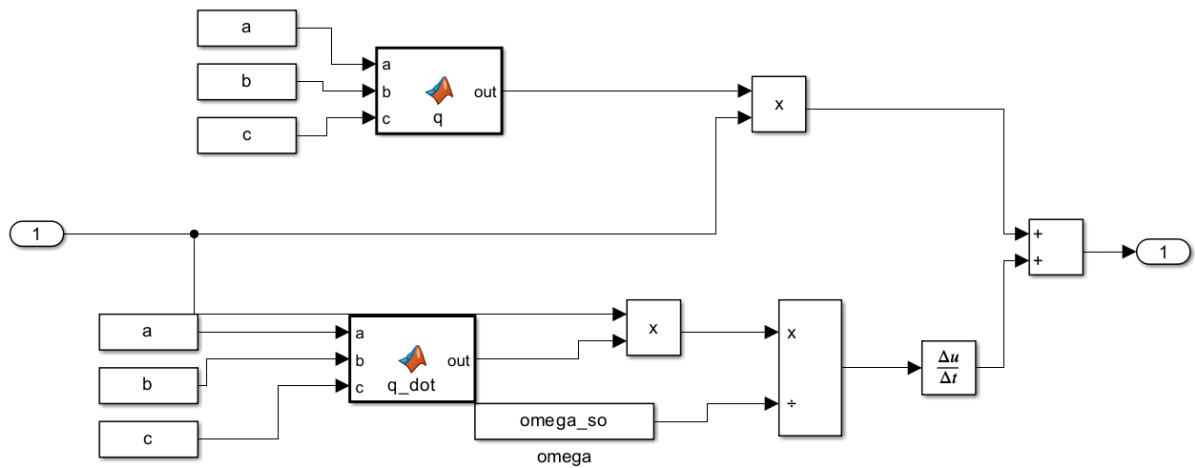


Рис. 4. Линейная подсистема, заменяющая нелинейность в схеме

Построение графиков переходных характеристик для нелинейной системы и
линеаризованной системы

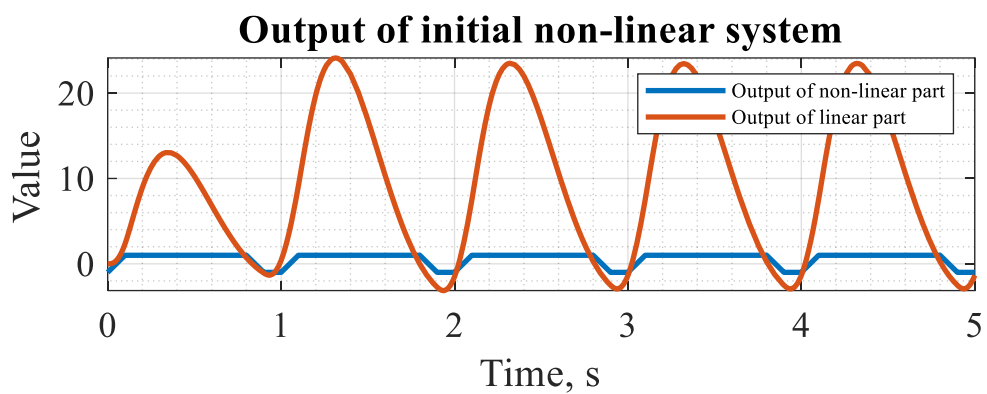


Рис. 5 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

Рис. 5 характеризует систему до линеаризации. Наблюдаем автоколебаний.

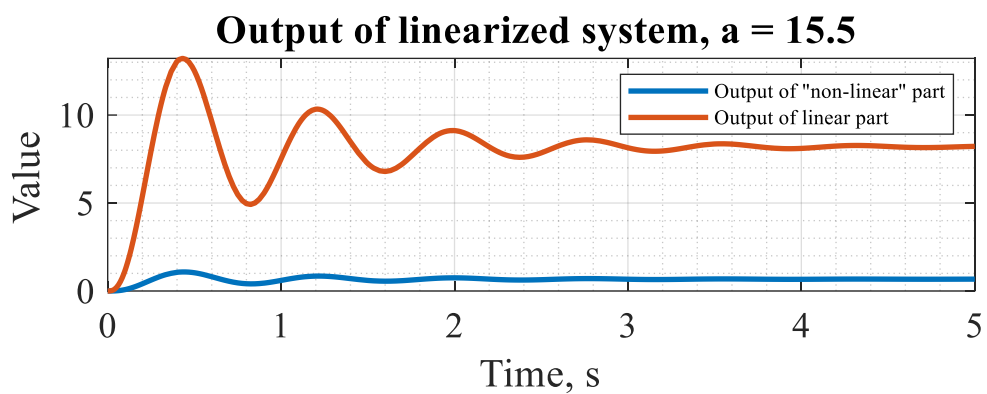


Рис. 6 Переходная характеристика линеаризованной системы при $a=15.5$

На Рис. 6 наблюдаем, что в системе линеаризованной системы при $a=15.5$ нет автоколебаний.

Построение графиков переходных характеристик для линеаризованной системы при изменении параметров

При вариации a диапазоне от 5 до 20 с шагом 0.5 получаем автоколебания похожие на автоколебания исходной системы при $a = 8$ и $a = 8.5$, но амплитуда отличается примерно в 2 раза

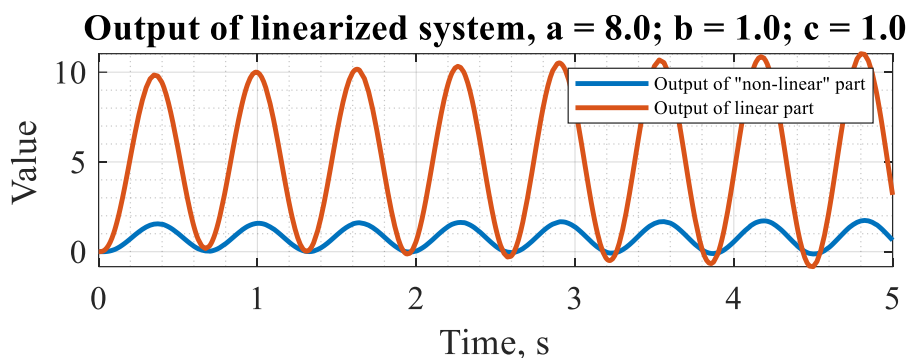


Рис. 7 Переходная характеристика линеаризованной системы при $a=8$; $b = 1$; $c = 1$

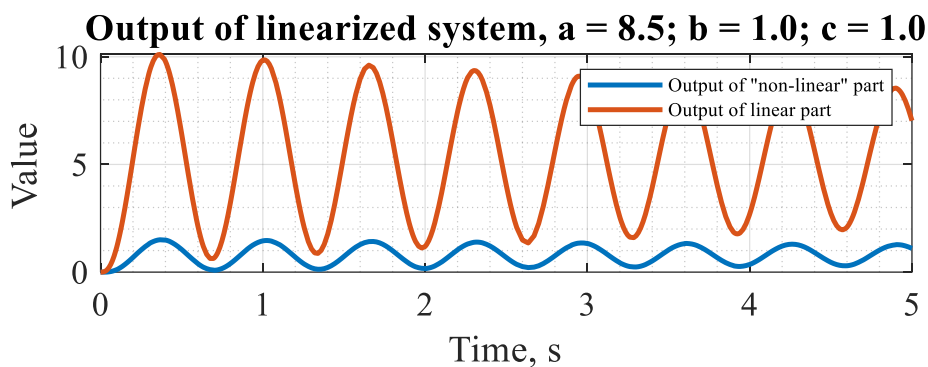


Рис. 8 Переходная характеристика линеаризованной системы при $a=8.5$; $b = 1$; $c = 1$

Также пробуем варьировать вместе с a параметры b и c

Пусть

$a = 15:0.5:25$; $b = 0.5$; $c = 0.5$.

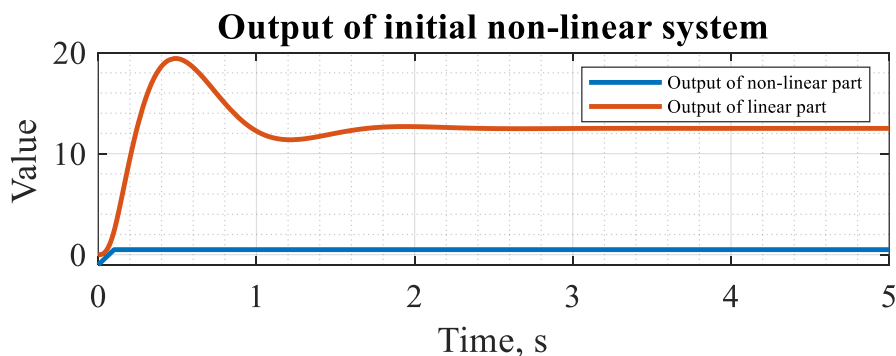


Рис. 9 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

При таких значениях b и c исходная нелинейная система не имеет автоколебаний.

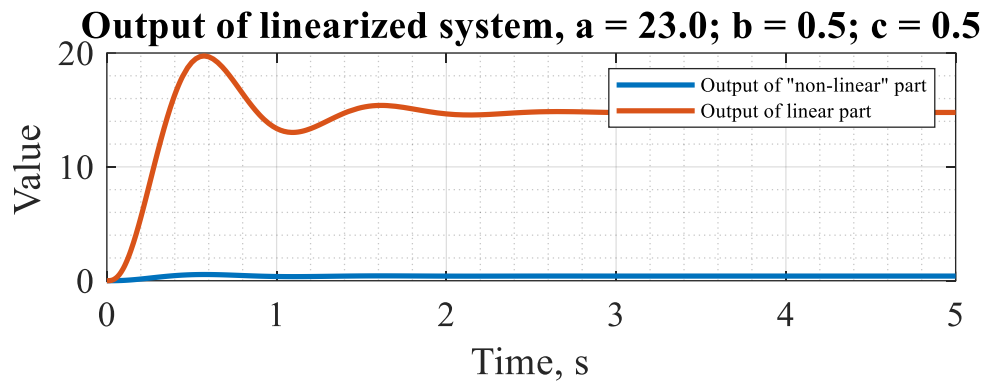


Рис. 10 Переходная характеристика линейризованной системы при $a=23$; $b = 0.5$; $c = 0.5$

Получаем довольно схожую модель при $a = 23$; $b = 0.5$; $c = 0.5$.

Пусть $a = 15:0.5:25$; $b = 2$; $c = 2$.

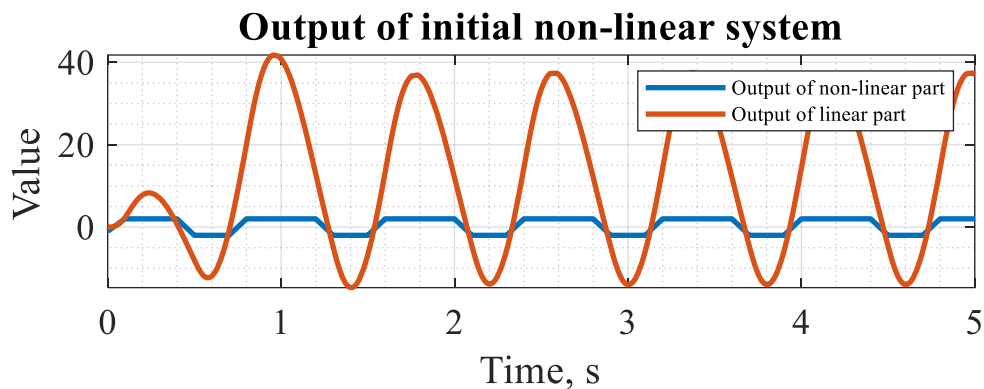


Рис. 11 Переходная характеристика исходной нелинейной системы

В исходной нелинейной системе наблюдаются автоколебания.

Подобрали a при которых в линейризованной системе присутствовали автоколебания.

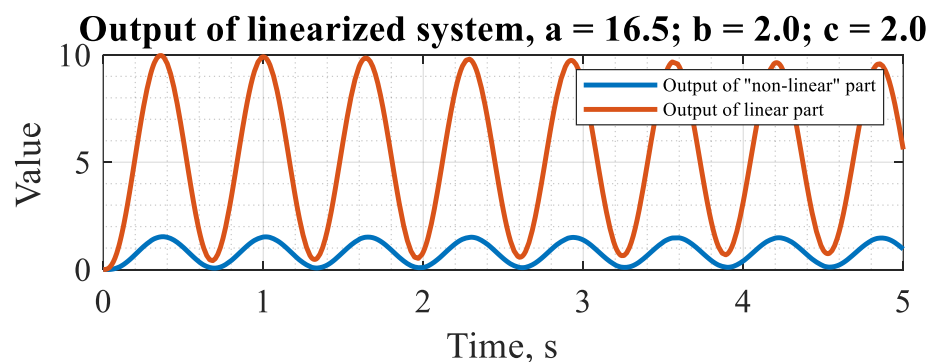


Рис. 12 Переходная характеристика линейризованной системы при $a=16.5$; $b = 2$; $c = 2$

В линеаризованной системе мы можем наблюдать автоколебание при значении $a = 16.5$. Амплитуда автоколебаний по сравнению с изначальной системой в 4 раза меньше.

Общий вывод:

В ходе работы была исследована нелинейная система реле с гистерезисом, которую мы линеаризовали для анализа динамики. Автоколебания в линеаризованной системе зависят от параметра значения a и проявляются только при его определенных значениях, зависящих от параметров значения b и c . Было установлено, что увеличение параметров b и c приводит к росту порогового значения a , при котором возникают автоколебания. В процессе исследования мы варьировали параметры системы, что позволило изучить их влияние на характер автоколебаний и определить области их существования. Полученные результаты могут быть применены для оптимизации работы нелинейных систем и решения инженерных задач.

Приложение

Код 1

Код функции q():

```
function out = q(a)

% a = 15.5;
b = 1;
c = 1;
out = 4*c/(pi * a) * sqrt(1 - (b/a)^2);

end
```

Код 2

Код функции q_qot():

```
function out = q_dot(a)

% a = 15.5;
b = 1;
c = 1;

if (a >= b)
    out = -4*c*b/(pi*a^2);
else
    out = 0;
end

end
```

Код функции relay():

```
function y = relay(x) %a, b, c

lower = -1;
upper = 1;

a = 15.5;
b = 1;
c = 1;

persistent sts y_prev

if isempty(sts)

    sts = lower;
    y_prev = -1;
end

if (sts == upper) && (x <= -b)

    y = -c;
    sts = lower;
elseif (sts == lower) && (x >= b)

    y = c;
    sts = upper;
else

    y = y_prev;
end

y_prev = y;
end
```

Код общей функции:

```
clc
clear
close all

%{
Аветисян Нерсес ИУ2-71

    Лабораторная работа №2
    «Гармоническая линеаризация»
%}

T1 = 0.05;
K1 = 25;
dzeta = 0.5;
omega = 5;

a = 15.5;
b = 2;
c = 2;
```

```

omega_so = 8.31; % 6.31 7.288

% Лучше размер a_var не сделать больше 3 элементов
a_var = [16 : 0.5: 17];
b_var = [2];
c_var = [2];

for i = 1 : length(c_var)
    c = c;
    for j = 1 : length(b_var)
        b = b;
        for k = 1 : length(a_var)

            a = a_var(k);
            s = sim('lab_harmonic_md1.slx');

            figure
            clf
            subplot(2,1,1)
            plot(s.non_lin_out.time, s.non_lin_out.signals.values, 'LineWidth',2)
            hold on
            plot(s.non_lin_lin_out.time, s.non_lin_lin_out.signals.values, 'LineWidth',2)
            hold off
            grid on
            grid minor
            xlabel('Time, s')
            ylabel('Value')
            title('Output of initial non-linear system')
            legend('Output of non-linear part','Output of linear part')
            set(legend, 'FontSize', 8);
            set(gca, 'FontName', 'Times', 'FontSize', 14)

            subplot(2,1,2)
            plot(s.lin_out.time, s.lin_out.signals.values, 'LineWidth',2)
            hold on
            plot(s.lin_lin_out.time, s.lin_lin_out.signals.values, 'LineWidth',2)
            hold off
            grid on
            grid minor
            xlabel('Time, s')
            ylabel('Value')
            str_des = sprintf('Output of linearized system, a = %0.1f; b = %0.1f; c = %0.1f', a, b, c);
            title(str_des)
            legend('Output of "non-linear" part','Output of linear part')
            set(legend, 'FontSize', 8);
            set(gca, 'FontName', 'Times', 'FontSize', 14)
        end
    end
end
end

```